

PW10

December 2, 2025

1 Thermodynamik – Spezifische Wärme und Schmelzwärme von Eis

```
[31]: import numpy as np
      from uncertainties import ufloat
      from uncertainties import unumpy as unp
      from IPython.display import Latex, HTML, Math, display
      import matplotlib.pyplot as plt
      from scipy.optimize import curve_fit
      from scipy.stats import linregress
      import pandas as pd
      from scipy import constants as c
      from matplotlib.patches import Rectangle
      from matplotlib.ticker import MaxNLocator
```

1.1 Wärmekapazität und spezifische Wärme

In diesem Experiment wird die spezifische Wärmekapazität von Wasser bestimmt, indem der zeitliche Temperaturanstieg bei konstanter elektrischer Heizleistung gemessen und durch einen linearen Fit ausgewertet wird.

1.1.1 Durchführung und Versuchsaufbau

Ein Dewargefäß wird mit etwa 200 g Wasser gefüllt. Im Deckel sind, Heizwendel, Thermoelement und ein Rührer. Die Heizwendeln werden Spannungsrichtig in Serie geschaltet und mit $U = 6V$ betrieben. Vor dem Einschalten der Heizung wird die Anfangstemperatur T_0 aufgenommen. Die Temperatur wird über das Thermoelement alle 30 s erfasst.

Nach 2–3 Minuten Wartezeit wird die Heizung eingeschaltet und die Leistung P_{el} zu dem Zeitpunkt Ermittelt. Nach etwa 10 Minuten wird die Heizung ausgemacht und die Temperatur kurz weiter aufgezeichnet.

Aus der linearen Beziehung

$$\Delta Q = C_{ges} \Delta T = P_{el} \Delta t$$

ergibt sich für daraufhin die Steigung des Temperaturanstiegs

$$b = \frac{P_{\text{el}}}{C_k + C_w}.$$

Mit der bekannten Wärmekapazität des Kalorimeters $C_k = (135 \pm 10) \text{ J/K}$ folgt für die Wärmekapazität des Wassers

$$C_w = \frac{UI}{b} - C_k,$$

und damit für die spezifische Wärme

$$c_w = \frac{C_w}{m_w}.$$

1.1.2 Verwendete Geräte und Unsicherheiten

Digitalmultimetermeter UNI-T UT61B: - Messbereich $0^\circ\text{C} - 100^\circ\text{C}$ - Auflösung 1°C
 - Unsicherheit ($1.2\% + 3 \text{ Digits}$)

1.1.3 Systematische Unsicherheiten

Die systematischen Unsicherheiten entstehen durch Wärmeverluste an die Umgebung, die trotz Dewargefäß nicht vollständig verhindert werden können. Zusätzlich führt die Annahme einer konstanten Heizleistung zu Abweichungen, da Transformator und Leitungen geringe Verluste aufweisen. Das Rührverhalten beeinflusst die Homogenität der Temperatur im Wasser, und die Reaktionszeit des Thermoelements sowie mögliche Kalibrierfehler tragen zur Unsicherheit bei.

1.1.4 Ergebnisse:

```
[70]: # x = np.arange(0,600,30)
# y = np.random.normal(x/30,0.6)

T0 = 23

df = pd.read_csv("lol 2.csv", sep=',', decimal='.', engine='python')
y = df["T"].to_numpy()
x = df["t"].to_numpy()

y = np.subtract(y,T0)

md = 236.5 # g
mwd = 408 # g #408
```

```

Ck = ufloat(135,10)
mw = ufloat(mwd-md,0.1)*1e-3

U1 = ufloat(6.24, 0.03)          #V
I1 = ufloat(2.68, 0.02)          #A

U2 = ufloat(6.23, 0.03)
I2 = ufloat(2.67, 0.02)

P = (U1+U2)/2*(I1+I2)/2

res = linregress(x[3:-3],y[3:-3])
y1 = res.slope*x+res.intercept

n = "\n"

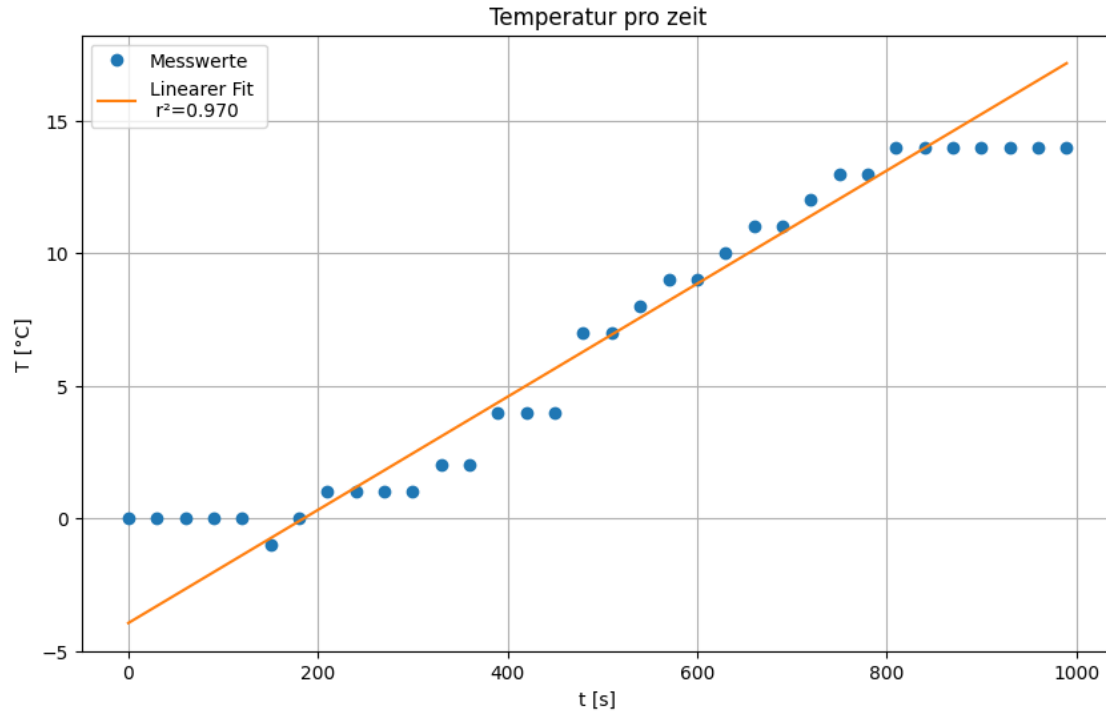
plt.figure(figsize=(10,6))
plt.plot(x,y,"o",label="Messwerte")
plt.plot(x,y1, "-", label=rf"Linearer Fit {n} r²={res.rvalue**2:.3f}")
plt.xlabel("t [s]")
plt.ylabel("T [°C]")
plt.title("Temperatur pro zeit")
plt.grid()
plt.legend()
plt.show()

Cw = P/ufloat(res.slope,res.stderr) - Ck
cw = Cw/mw

display(Latex(rf"$$$P = {P:.2f}\mathrm{{\frac{{J}}{{s}}}}$$$"))
display(Latex(rf"$$$C_w = {Cw:.2f}\mathrm{{\frac{{J}}{{K}}}}$$$"))

display(Latex(rf"$$$c_w = {cw:.2f}\mathrm{{\frac{{J}}{{K\cdot Kg}}}}$$$"))

```



$$P = 16.68 + / - 0.10 \frac{\text{J}}{\text{s}}$$

$$C_w = 647.34 + / - 29.31 \frac{\text{J}}{\text{K}}$$

$$c_w = 3774.57 + / - 170.94 \frac{\text{J}}{\text{K} \cdot \text{Kg}}$$

1.2 Diskussion

Der Wert für die Spezifische Schmelzwärme des Wassers kommt dem Wert des Anleitungstexts ($4.19 \frac{\text{kJ}}{\text{K} \cdot \text{Kg}}$) nahe, wobei der Fit aufgrund der Hohen Temperatur Unsicherheit ein Grund für die ungenauigkeit sein wird. Dabei wurde Die Unsicherheit der Steigung verwendet, welche auch die Genauigkeit weiter reduziert.

Systematische fehler sind unter anderem Vernachlässigung der Innenwiderstände als auch die mögliche Kontakte der Sonde mit Bauteilen und nicht dem Wasser.

1.3 Schmelzwärme von Eis

In diesem Experiment wird die spezifische Schmelzwärme von Eis bestimmt, indem Eis bei 0 °C in warmes Wasser gegeben wird und die resultierende Mischungstemperatur ausgewertet wird.

1.3.1 Durchführung und Versuchsaufbau

Ein Dewargefäß wird mit ca. 70 °C heißem Wasser gefüllt und dessen Masse m_w bestimmt. Ein würfelförmiges Eis wird auf ca. 0 °C erwärmt und getrocknet und die Masse m_e bestimmt. Vor dem Einwerfen wird die Wassertemperatur mehrere Minuten lang mit einem UT61B-Multimeter gemessen. Die Temperatur wird während und nach dem Schmelzvorgang einige Minuten weiter gemessen. Abschnitt I und III der Temperatur-Zeit Kurve werden mittels Linearem Fit Extrapoliert und daraus wird mittels Integration der Schnittpunkt S der Senkrechten bestimmt und daraus die Schnittpunkte T_1 und t_M

Die abgegebene Wärme des Kalorimeters und des Wassers lautet daraufhin:

$$\Delta Q_1 = (C_k + m_w c_w)(T_1 - T_m),$$

und die aufgenommene Wärme durch das Eis:

$$\Delta Q_2 = m_e S + m_e c_w (T_m - T_S),$$

wobei $T_S = 0^\circ\text{C}$ die Schmelztemperatur des Eises (ca. 0 °C) ist.

Durch Gleichsetzen von $\Delta Q_1 = \Delta Q_2$ ergibt sich die spezifische Schmelzwärme:

$$S = \frac{(C_k + m_w c_w)(T_1 - T_m)}{m_e} - c_w (T_m - T_S).$$

1.3.2 Verwendete Geräte und Unsicherheiten

Digitalmultimetermeter UNI-T UT61B: - Messbereich 0 °C - 100 °C - Auflösung 1 °C
- Unsicherheit (1.2% + 3 Digits)

Waage:

1.3.3 Systematische Unsicherheiten

Die Annahme, dass das Eis exakt bei 0 °C liegt ist eine Näherung, die zu Abweichungen im berechneten S führt.

1.3.4 Ergebnisse:

```
[48]: df = pd.read_csv("haha2.csv", sep=',', decimal='.', engine='python')
      y = df["T"].to_numpy()
      x = df["t"].to_numpy()

      md = 236.5

      Ck = ufloat(100,10)
      cw = 4.19
      me = ufloat(19.2,0.1)
      mw = ufloat(399.7-md,0.1)
```

```

a = np.argmax(x)
res1 = linregress(x[:a//4],y[:a//4])

res2 = linregress(x[(a*3)//4:],y[(a*3)//4:])

# um den bereich für den abfall abzuschätzen:
y1 = res1.slope * x + res1.intercept
y2 = res2.slope * x + res2.intercept

d1 = np.abs(y - y1)
d2 = np.abs(y - y2)

g1 = np.where(d1 <= 0.1)[0][-1]
g2 = np.where(d2 <= 0.01)[0][0]

y0 = np.mean(y[g1:g2])

idx = np.argmin(np.abs(y - y0))
x0 = x[idx]

T1 = y1[idx]
Tm = y2[idx]

plt.figure(figsize=(10,6))
plt.plot(x,y,'o', label="Messwerte")
plt.plot(x,x*res1.slope+res1.intercept, "--", label="Extrapolierte Linie 1")
plt.plot(x,x*res2.slope+res2.intercept, "--", label="Extrapolierte Linie 2")
plt.annotate("$T_1$", (x0,y1[idx]),textcoords="offset points",xytext=(-x0-75,0,
↪0), ha='right', fontsize=12, arrowprops=dict(arrowstyle="<-"))
plt.annotate("$T_m$", (x0,y2[idx]),textcoords="offset ↪
↪points",xytext=(-x0-75,0), ha='right', fontsize=12,↪
↪arrowprops=dict(arrowstyle="<-"))
plt.axvline(x0, color="purple", linestyle="-", linewidth=1, label=r"Linie bei ↪
↪gleichen Flächen")
plt.fill_between(x[g1:g2], y[g1:g2], y1[g1:g2], where=(x[g1:g2] <= x0),alpha=0.
↪3, color="blue")
plt.fill_between(x[g1:g2], y[g1:g2], y2[g1:g2], where=(x0 <= x[g1:g2]),alpha=0.
↪3, color="blue")
plt.xlim(left=0)
plt.xlabel("t [s]")
plt.ylabel("T [°C]")
plt.title("Temperatur pro zeit")
plt.legend()
plt.gca().xaxis.set_major_locator(MaxNLocator(nbins=16))

```

```

plt.gca().xaxis.set_minor_locator(MaxNLocator(nbins=20))
plt.gca().yaxis.set_major_locator(MaxNLocator(nbins=10))
plt.gca().yaxis.set_minor_locator(MaxNLocator(nbins=16))
plt.grid()
plt.show()

#S = \frac{(C_k + m_w c_w)(T_1 - T_m)}{m_e} - c_w (T_m - T_S)

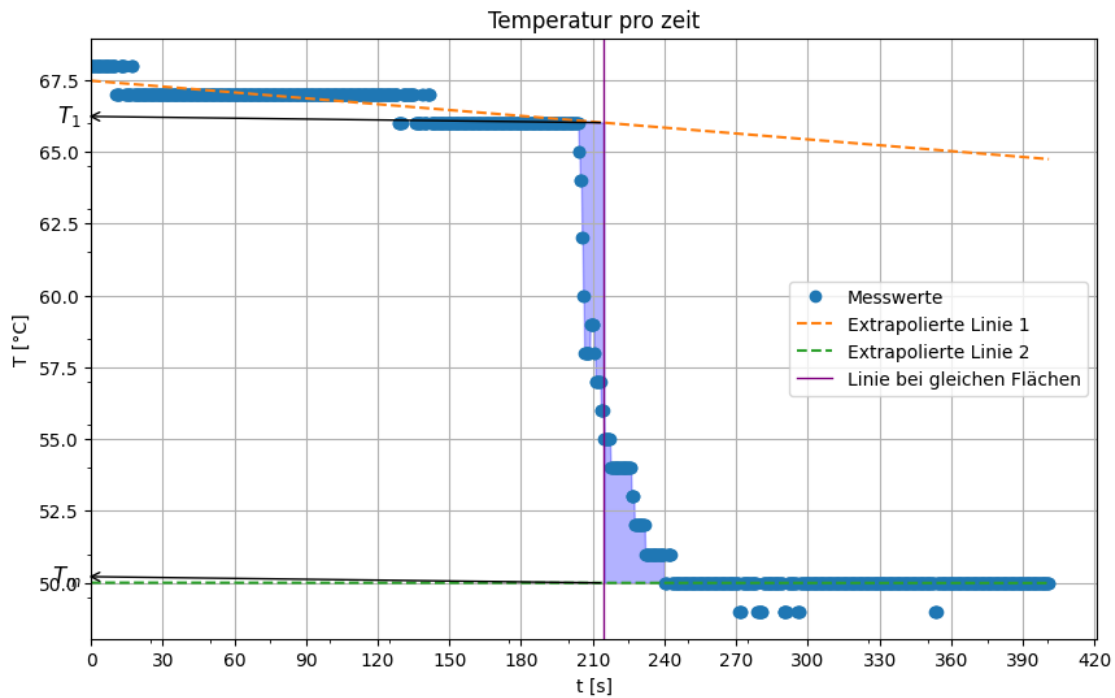
T1 = ufloat(T1, T1*0.012+3)
Tm = ufloat(Tm, Tm*0.012+3)

S = (Ck+mw*cw)*(T1 - Tm)/(me) - cw*(Tm - 0)

display(Latex(fr"$$m_{\text{eis}} = ({me:.1f}) \mathrm{{g}}$$"))
display(Latex(fr"$$m_{\text{Wasser}} = ({mw:.1f}) \mathrm{{g}}$$"))
display(Latex(fr"$$T_1 = ({T1:.0f}) \mathrm{{^\circ C}}$$"))
display(Latex(fr"$$T_m = ({Tm:.0f}) \mathrm{{^\circ C}}$$"))

display(Latex(fr"$$S = ({S:.0f}) \mathrm{{\frac{J}{g}}}}$$"))

```



$$m_{eis} = (19.2 + / - 0.1)g$$

$$m_{Wasser} = (163.2 + / - 0.1)g$$

$$T_1 = (66 + / - 4)^{\circ}C$$

$$T_m = (50 + / - 4)^{\circ}C$$

$$S = (444 + / - 224) \frac{J}{g}$$

1.4 Diskussion

Die bestimmte Schmelzwärme $S = 444 \pm 224 \frac{J}{g}$ kommt dem Literatur Wert von 335 (<https://www.leifiphysik.de/waermelehre/innere-energie-waermekapazitaet/versuche/schmelzwaerme-von-eis>) im Vergleich mit der Unsicherheit gleich. Die hohe Unsicherheit ergibt sich aus den extrem hohen Temperaturunsicherheiten als auch denen des Kalorimeters.

Zusätzlich führt das Einwerfen des Eises zu systematischen Fehlern, da dies nur sehr umständlich stattfindet und dabei nicht gleichzeitig in das Wasser gelassen werden konnte.

Die potentielle Unsicherheit der Zeitmessung des Dataloggers wurde vernachlässigt.